Kredsløbsteori – fra Kirchhoff til Bode

Kredsløbsteori er elektroteknikkens grammatik. Med to love og tre slags komponenter kan man beskrive alt fra en lommelygte til et højttalerdelefilter – og via analogierne også mekaniske og akustiske systemer. På DTH hørte et kursus i elementær kredsløbsteori sammen med et øvelseskursus i kredsløbsteori og elektronik. Siden har en interaktiv RLC-kreds med frekvensgang og indsvingning.

> DTH, kursus 4901 (1986), 6 point, og kursus 4932 (1985), 3 point: Elementær kredsløbsteori og Øvelser i kredsløbsteori og elektronik. Øvelseskurset gav de praktiske færdigheder – oscilloskop, funktionsgenerator, multimeter og fumlebræt – som alle senere laboratorieøvelser byggede på.

Ohm og Kirchhoff

Georg Simon Ohm fandt i 1827, at strømmen gennem en leder er proportional med spændingen: $U = RI$. Gustav Kirchhoff formulerede i 1845 – som 21-årig student – de to love, der sammen med komponenternes ligninger bestemmer alt i et kredsløb:

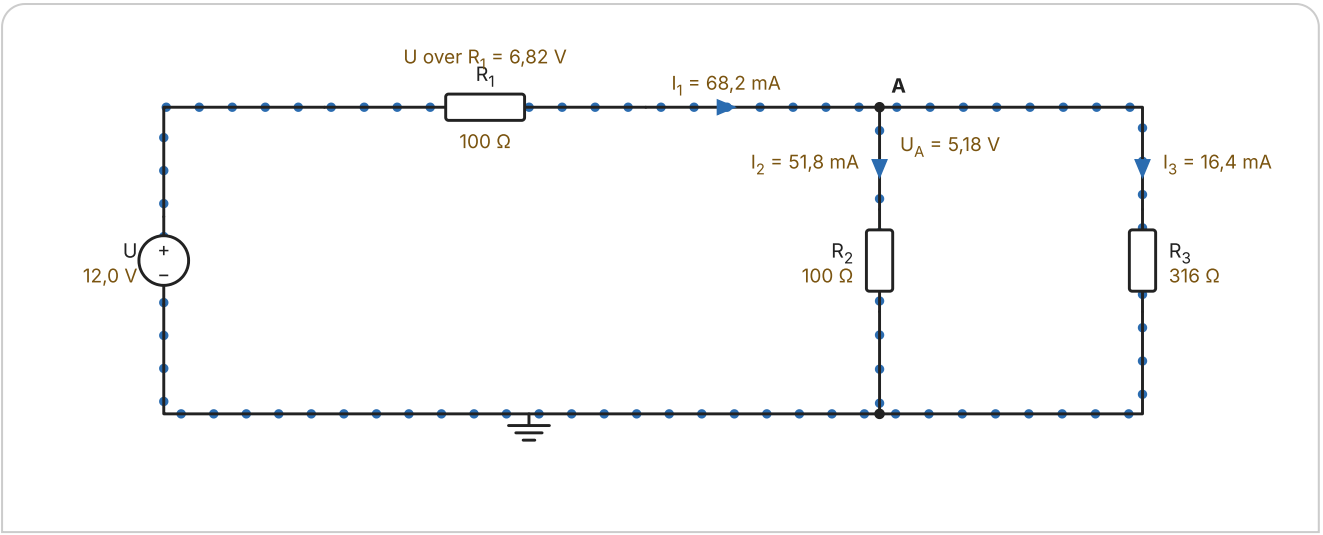
Strømloven

Summen af strømme ind i et knudepunkt er nul: $\sum I_k = 0$. Det er ladningsbevarelse.

Spændingsloven

Summen af spændinger rundt i en lukket sløjfe er nul: $\sum U_k = 0$. Det er energibevarelse – det elektriske felt i et statisk kredsløb er konservativt.

Systematisk anvendt giver lovene knudepunktsanalysen: man vælger et referencepunkt, giver hver knude et ukendt potential og opskriver strømloven for hver knude. Resultatet er et lineært ligningssystem $\mathbf{G}\,\mathbf{u} = \mathbf{i}$, som en computer løser på et øjeblik. Det er præcis, hvad kredsløbssimulatoren SPICE (Berkeley, 1973) gør.



Thévenin og Norton

Ethvert lineært kredsløb set fra to klemmer kan erstattes af en spændingskilde U_{Th} i serie med en modstand R_{Th} (Léon Thévenin, 1883) – eller af en strømkilde parallelt med samme modstand (Edward Norton, 1926). U_{Th} er tomgangsspændingen, og R_{Th} er forholdet mellem tomgangsspænding og kortslutningsstrøm. Sætningen gør det let at se, hvad der sker, når en belastning tilsluttes. Den største effekt afsættes i belastningen, når $R_L = R_{\mathrm{Th}}$ – *effekttilpasning* – men da går halvdelen af effekten tabt i kilden. Elværker og forstærkere til højttalere har derfor lav indre modstand; antenner og transmissionslinjer tilpasses.

Kondensator og spole

En kondensator lagrer energi i et elektrisk felt, en spole i et magnetisk:

$$i = C\frac{du}{dt}, \qquad u = L\frac{di}{dt}, \qquad W_C = \tfrac{1}{2}Cu^2, \qquad W_L = \tfrac{1}{2}Li^2$$

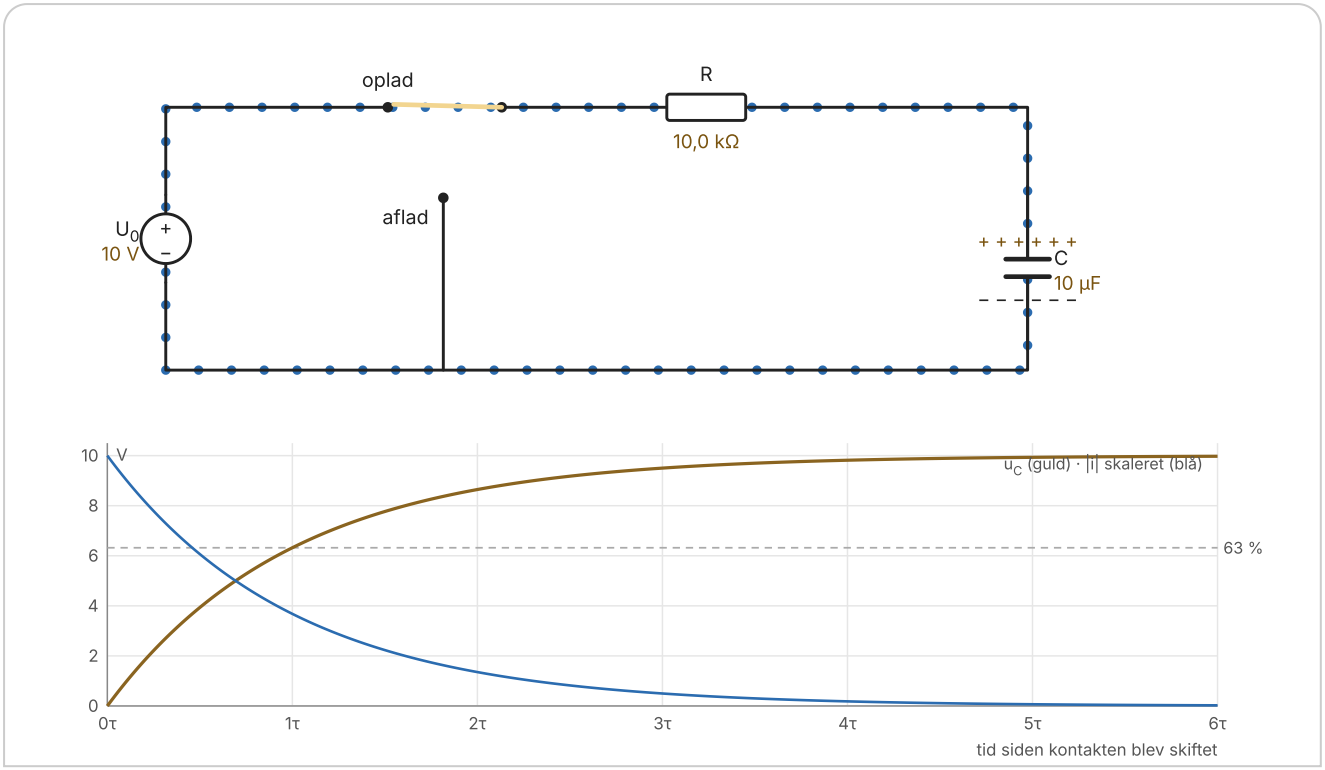
Spændingen over en kondensator og strømmen gennem en spole kan ikke springe – det ville kræve uendelig effekt. Det er nøglen til at forstå alle indsvingningsfænomener: gnisten, når man afbryder strømmen til en spole (tændspolen i en bil udnytter det), og strømstødet, når man tænder for en ubeladt kondensator.

Transienter

Slutter man en spænding U_0 til en modstand i serie med en kondensator, lader kondensatoren op eksponentielt med tidskonstanten $\tau = RC$: $u_C(t) = U_0(1 - e^{-t/\tau})$. Efter 5τ er den 99 % ladet. En RLC-kreds giver en andenordens differentialligning,

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = u(t), \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

Med $\zeta < 1$ er kredsen underdæmpet og svinger, før den falder til ro; med $\zeta > 1$ er den overdæmpet og kryber langsomt op; $\zeta = 1$ er kritisk dæmpning – den hurtigste indsvingning uden oversving, som man stræber efter i måleinstrumenter og bilers støddæmpere. Det er den samme ligning som for et dæmpet pendul og for en højttaler i en kasse (se elektroakustik).



Fasorer og komplekse impedanser

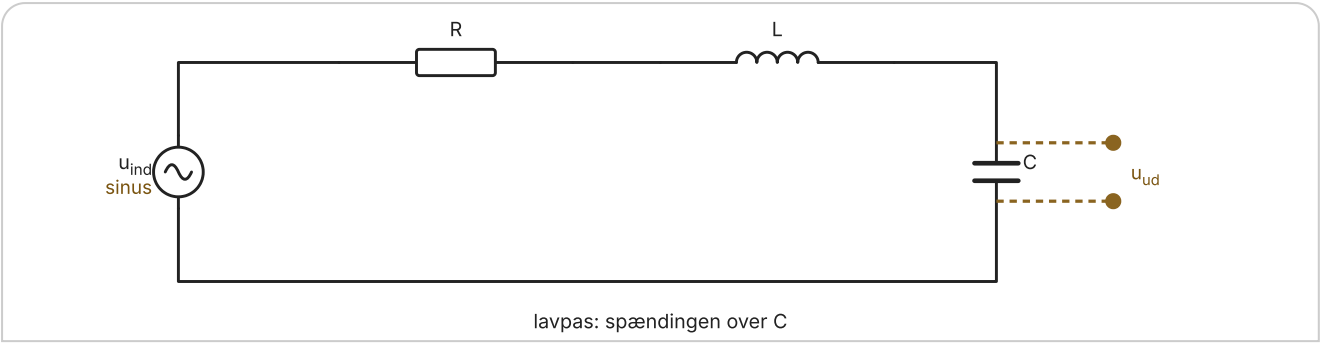
Ved sinusformede signaler bliver differentialligninger til algebra. Charles Proteus Steinmetz indførte i 1893 komplekse tal i vekselstrømsteorien: en spænding $u(t) = \hat{U}\cos(\omega t + \varphi)$ repræsenteres ved fasoren $\underline{U} = \hat{U}e^{j\varphi}$, og differentiation bliver multiplikation med $j\omega$. Så får hver komponent en kompleks impedans,

$$Z_R = R, \qquad Z_L = j\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

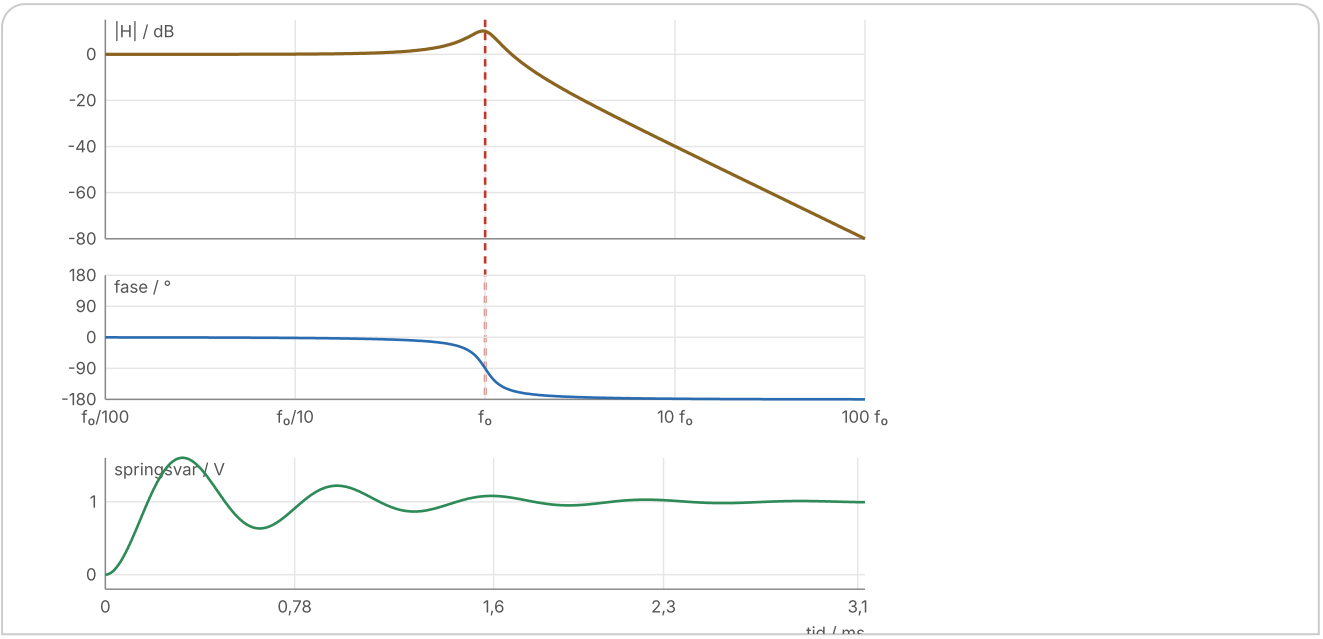
og Ohms og Kirchhoffs love gælder uændret for fasorer og impedanser. Ingeniører skriver j for $\sqrt{-1}$, fordi i var optaget af strømmen. Steinmetz' metode gjorde vekselstrøm beregnelig og var en af grundene til, at Westinghouse og General Electric vandt „strømkrigen" over Edisons jævnstrøm.

Resonans og filtre

I en serie-RLC-kreds er impedansen $Z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$. Ved resonansfrekvensen $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ophæver spolen og kondensatoren hinanden, impedansen er mindst og strømmen størst. Godheden $Q = \omega_0 L/R = 1/(2\zeta)$ fortæller, hvor skarp resonansen er: båndbredden er $\Delta f = f_0/Q$. Tager man spændingen over kondensatoren, får man et lavpasfilter; over spolen et højpasfilter; over modstanden et båndpasfilter. Frekvensgangen tegnes i et *Bode-diagram* (Hendrik Bode, Bell Labs, 1930'erne) med logaritmiske akser, hvor kurverne bliver til næsten rette linjer: −40 dB pr. dekade for et andenordens lavpasfilter over resonansen.



lavpas: spændingen over C

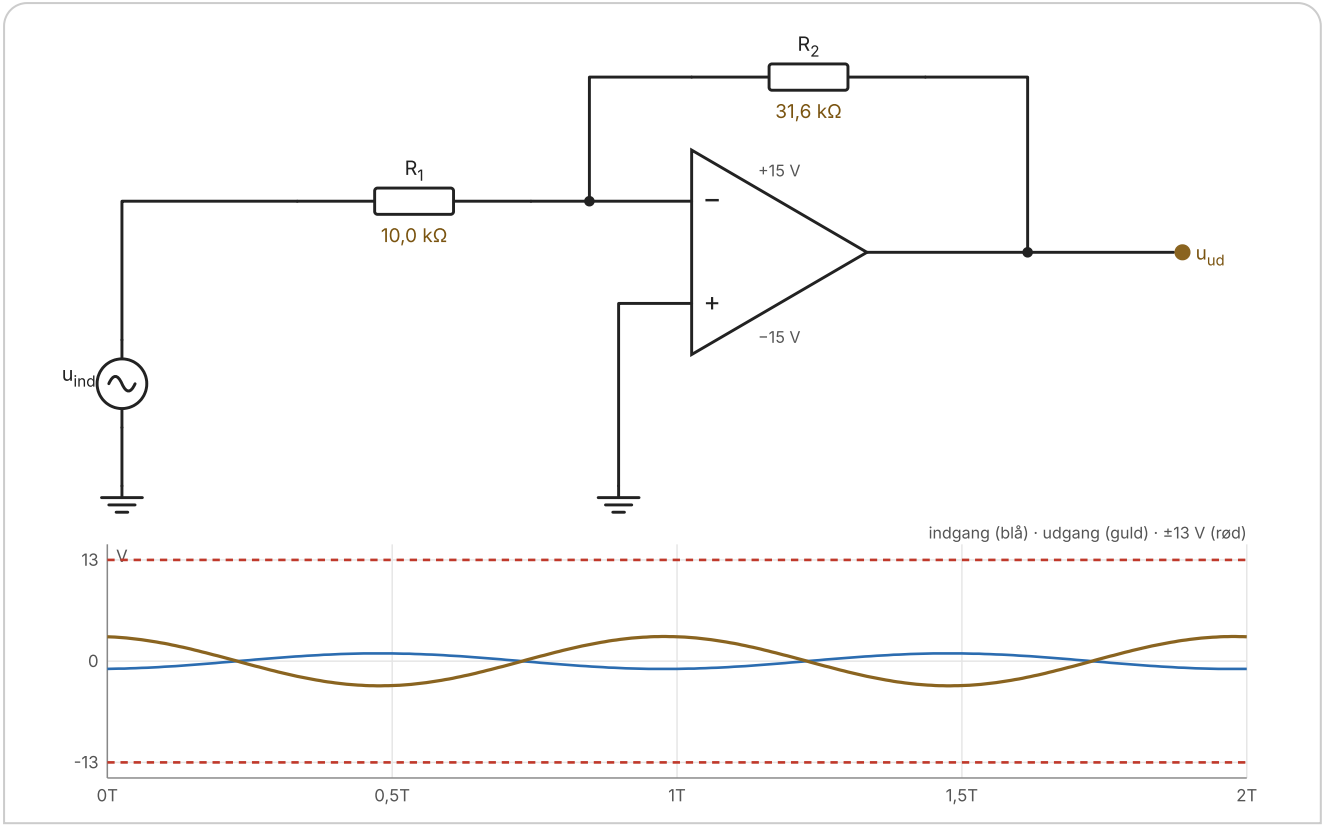


Effekt

Med vekselstrøm er effekten $p(t) = u(t)i(t)$ ikke konstant. Middelværdien, den aktive effekt, er $P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\varphi$, hvor φ er faseforskydningen. En spole eller kondensator optager i middel ingen effekt – energien pendler frem og tilbage – men strømmen belaster ledningerne alligevel. Derfor kræver elselskaberne, at store motorer kompenseres med kondensatorer, så effektfaktoren $\cos\varphi$ kommer tæt på 1. Effektivværdien $U_{\text{eff}} = \hat{U}/\sqrt{2}$ er den jævnspænding, der afsætter samme effekt: stikkontaktens 230 V er effektivværdien; spidsværdien er 325 V.

Operationsforstærkeren

Operationsforstærkeren – en differensforstærker med enorm forstærkning, oprindeligt bygget med radiorør til analoge regnemaskiner – blev med integrerede kredse som µA741 (1968) elektronikkens universalkomponent. Med negativ tilbagekobling bestemmes forstærkningen alene af to modstande: for en inverterende forstærker $A = -R_2/R_1$. De to gyldne regler: der løber ingen strøm ind i indgangene, og tilbagekoblingen holder spændingsforskellen mellem dem på nul. Med kondensatorer i tilbagekoblingen bygger man integratorer, differentiatorer og aktive filtre uden spoler.



Øvelserne

Et øvelseskursus i kredsløbsteori og elektronik omsætter teorien til målinger, typisk RC-kredses tidskonstant aflæst på oscilloskopet, resonanskurven for en LC-kreds målt punkt for punkt med funktionsgenerator og voltmeter, diodens og transistorens karakteristikker, en transistorforstærker med arbejdspunkt og forstærkning, og operationsforstærkerkoblinger. Den vigtigste lektie var ofte den samme: måleinstrumentet påvirker det, man måler – et oscilloskops indgangsimpedans på 1 MΩ parallelt med 20 pF er ikke uendelig.

Siden 1989

- **Simulering:** SPICE findes nu gratis i programmer som LTspice, og kredsløb designes og afprøves på skærmen, før de bygges.

- **Switch-mode:** Tunge 50 Hz-transformere i strømforsyninger er afløst af switch-mode-forsyninger, der arbejder ved 100 kHz og opefter – med galliumnitrid-transistorer (GaN) også i små opladere.
- **Overflademontering:** Komponenter er skrumpet fra hulmonterede modstande til SMD-komponenter på 0,4 × 0,2 mm.
- **Billige instrumenter:** Et digitalt oscilloskop med flere kanaler og FFT koster i dag mindre end en lærebog gjorde i 1985.

Læs mere

- Paul Horowitz og Winfield Hill: *The Art of Electronics* (3. udg., Cambridge 2015)
- Charles K. Alexander og Matthew N. O. Sadiku: *Fundamentals of Electric Circuits* (7. udg., McGraw-Hill 2021)

- På sitet: Elektromagnetisme · Anvendt feltteori

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Min kandidat fra DTH · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/kredsloebsteori.html